Banco de Dados

Mapeamento relacional e ferramentas CASE

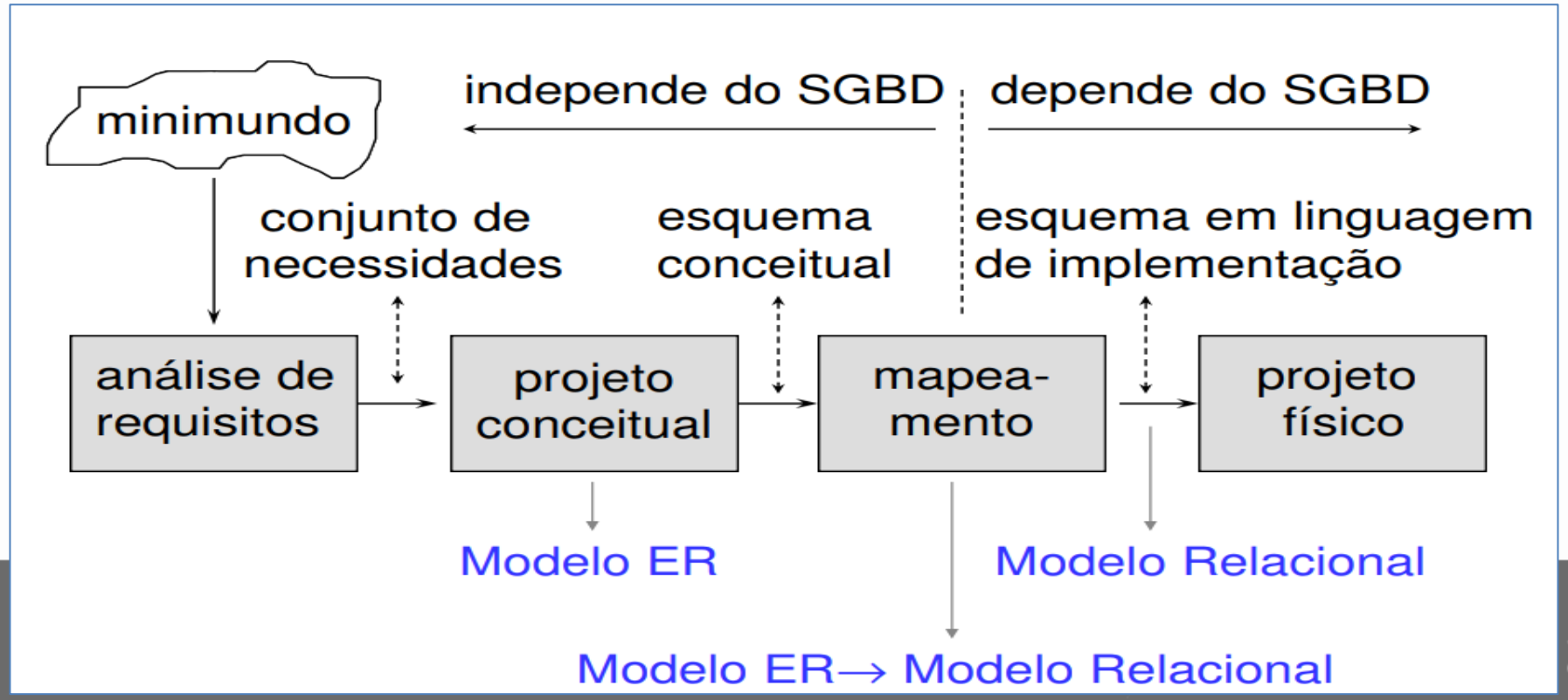
Wagner Cesar Vieira
wagner.vieira01@cps.sp.gov.br

Agenda

- Introdução
- Mapeamento relacional
- Ferramentas Case
  - BrModelo
  - Astah Community
  - DBDesigner.net
- Resolução dos exercícios

Introdução

Depois de criado o modelo Conceitual, o próximo passo é a criação do modelo lógico. Existe um processo conhecido como mapeamento que nos auxilia na passagem do modelo conceitual para o modelo lógico relacional de dados. Os conceitos servem para mapear, ou seja, mudar as representações do modelo de Entidade e Relacionamento para representações equivalentes no modelo relacional.



Mapeamento relacional

Regras gerais para mapeamentos de entidades

1. Toda entidade vira uma relação.

2. Atributo identificador se torna chave primária na relação.

3. Atributos simples se tornam colunas (campos).

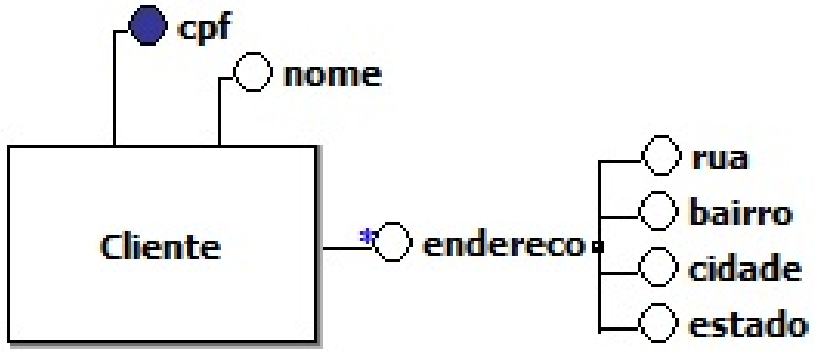
4. Atributos compostos tornam-se atributos simples, mapeados em colunas, uma coluna para cada atributo.

5. Atributos derivados não são mapeados.

6. Atributos multivalorados podem ser mapeados de duas formas:

- ❑ Como n colunas, onde n é o número máximo de valores do atributo.
- ❑ Criando-se uma nova relação.

1° Exemplo (Atributo identificador e atributo composto):



Seguindo as regras, o mapeamento do exemplo acima fica assim:

► Cliente (<u>cpf</u>, nome, rua, bairro, cidade, estado)

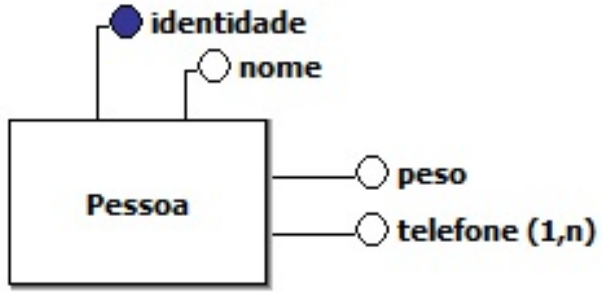
O atributo identificador **<u>cpf</u>**, virou a chave primária na relação; o atributo composto **endereco** foi mapeado de maneira que os seus componentes se tornaram campos na relação, mas o atributo mais abstrato **endereco** não foi mapeado.

2° Exemplo (Atributo multivalorado):

1° opção:

► Pessoa (identidade, nome, peso)
► Telefone (identidade, numero)

Nessa primeira alternativa, o atributo multivalorado telefone foi mapeado em uma nova relação, que recebe a chave primária de pessoa identidade e o numero que é o número de telefone. A chave primária dessa nova relação Telefone, é uma chave composta, formada pela junção de identidade e numero.



2° opção:

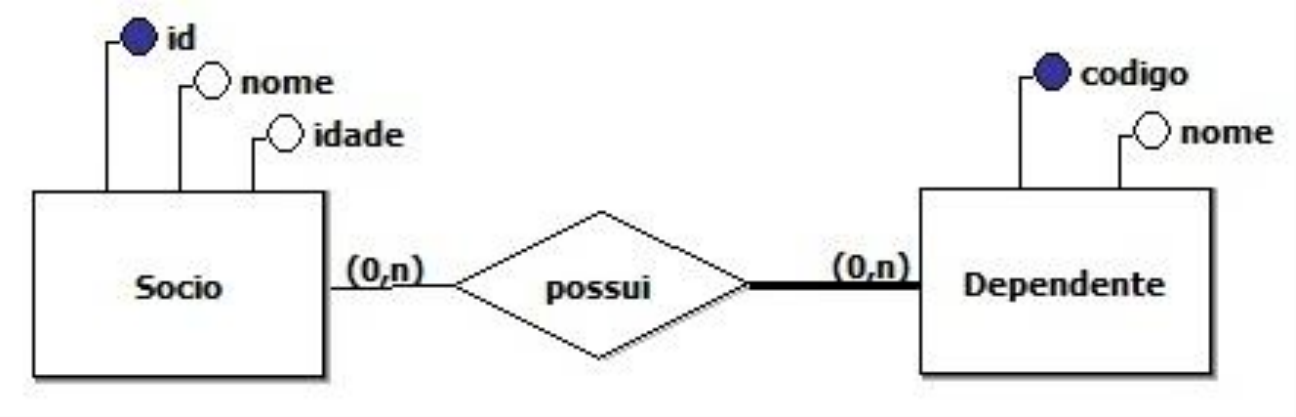
► Pessoa (identidade, nome, peso, tel1, tel2, tel3)

Nessa segunda alternativa foram criados três campos na relação pessoa para receber os valores correspondentes a três telefones. Essa alternativa é adequada quando se estabelece um número fixo da quantidade de números de atributos. No entanto, quando não se sabe esse número, a 1° opção se torna mais adequada.

Mapeamento de entidades fracas

A linha mais grossa que liga Dependente representa que Dependente é uma entidade fraca, ou seja, não existe se Sócio não existir. O seu mapeamento para o modelo lógico relacional de dados fica assim:

- ► Socio (id, nome, idade)
- ► Dependente (idSocio, codigo, nom

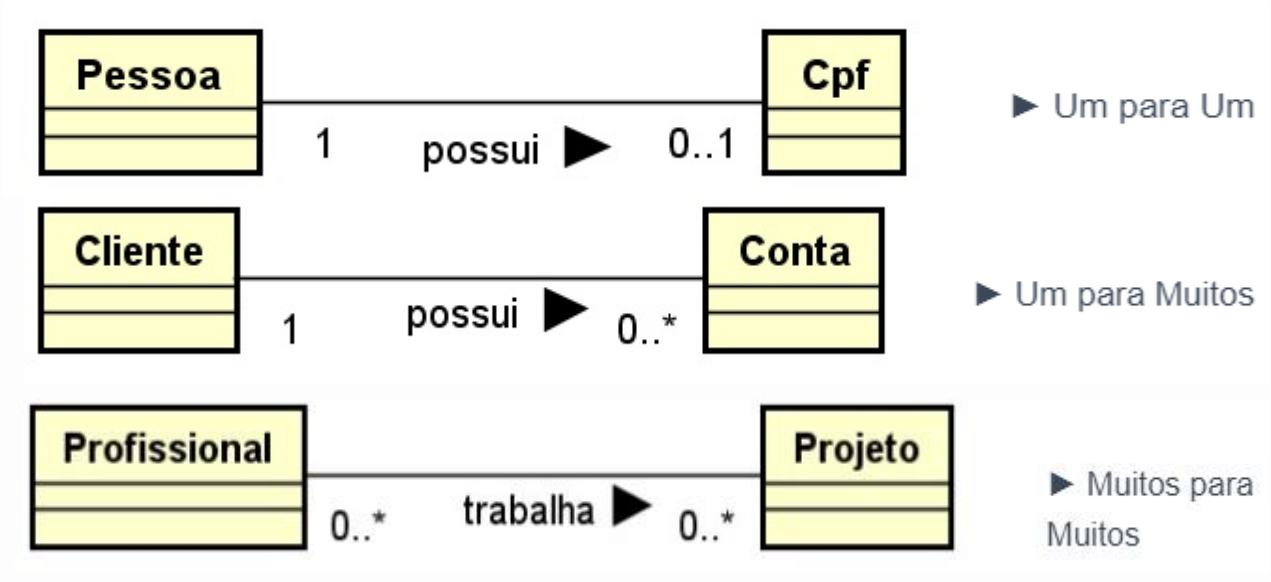


A chave primária da relação Dependente é composta da chave primária de Socio mais a chave primaria de Dependente, que nesse caso é o codigo. Portanto, a chave primaria de entidades fracas será sempre chave composta.

Mapeando relacionamentos

Para determinar o tipo de relacionamento em relação a cardinalidade, observa-se os máximos da mesma.

A **multiplicidade** ou **cardinalidade** nada mais é do que os limites inferior e superior da quantidade de objetos aos quais outro objeto está associado. Esses limites podem receber os valores: apenas um; zero ou muitos; um ou muitos; zero ou um; ou até um intervalo específico.

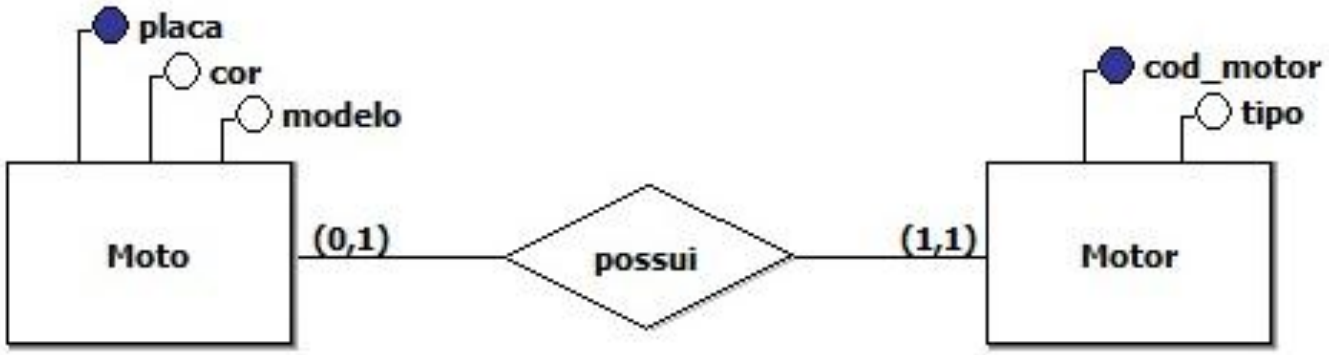


Nos relacionamentos, os limites superiores (ou máximos) representam a sua multiplicidade.

Relacionamentos binários 1:1

- Moto (placa, cor, modelo)
- Motor (codigo, tipo, placaMoto)

Em um relacionamento 1:1, de acordo com os passos acima, escolhe-se uma das relações para receber a chave estrangeira, essa que é a chave primária da relação que ocorre o relacionamento.

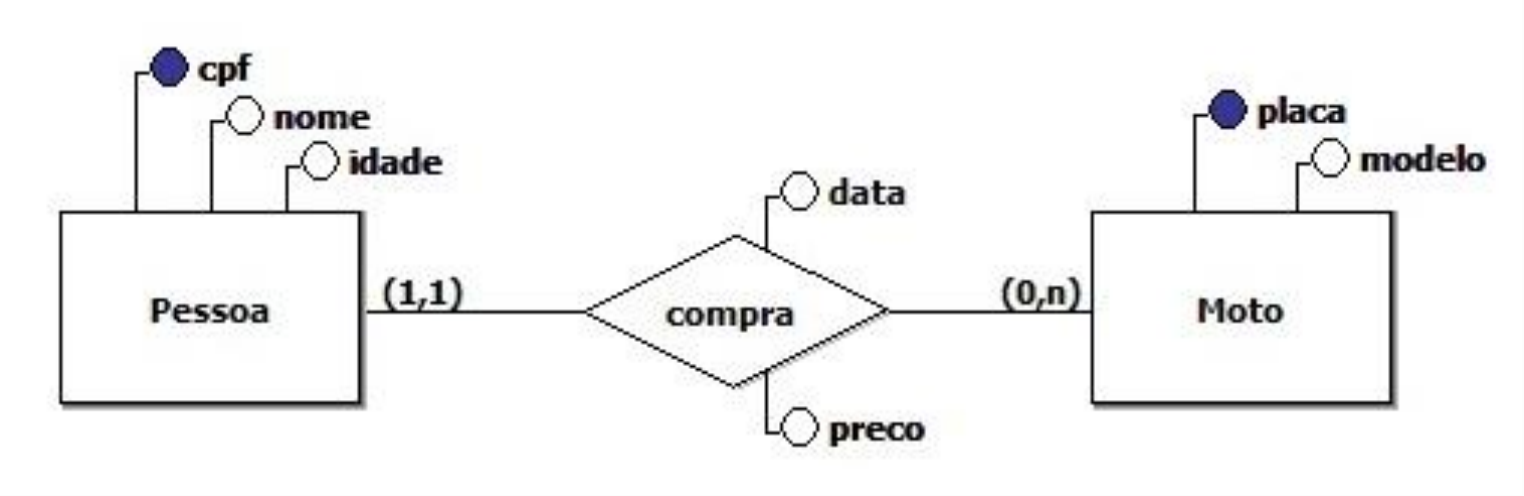


Obs: Não é regra, mas geralmente, nesses casos, escolhe-se a relação que possui participação total no relacionamento. Nesse exemplo é o motor, pois é (1,1), ou seja irá sempre existir, enquanto moto (0,1) pode ou não existir.

Relacionamentos binários 1:N

- Pessoa (cpf, nome, idade)
- Moto (placa, modelo, cpfPessoa, data, preco)

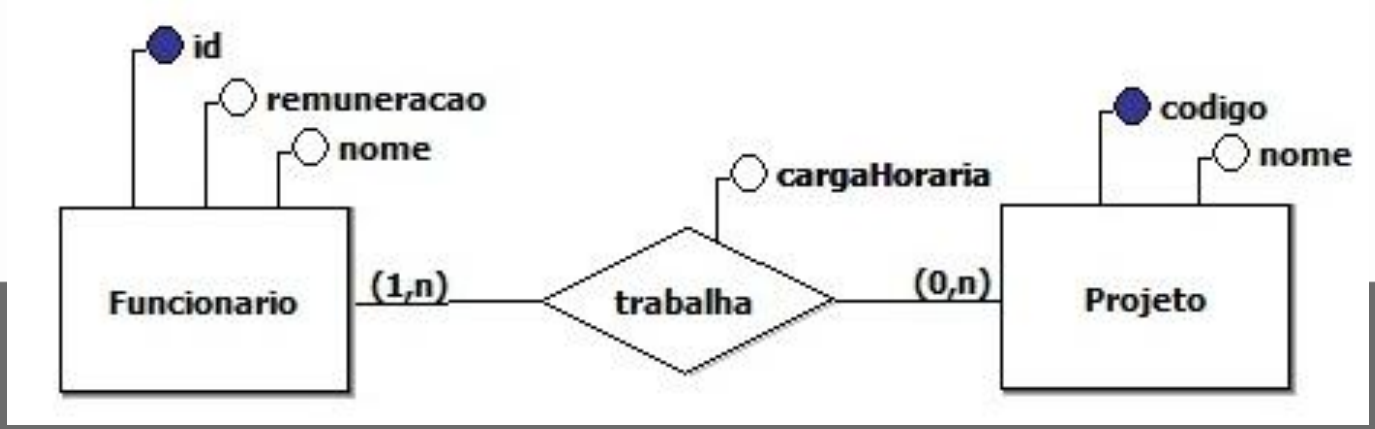
Em um relacionamento 1:N, escolhe-se a relação "N" (no caso Moto) e inclui como chave estrangeira a chave primária da outra relação. Inclui também os atributos do relacionamento.



Relacionamentos binários N:N

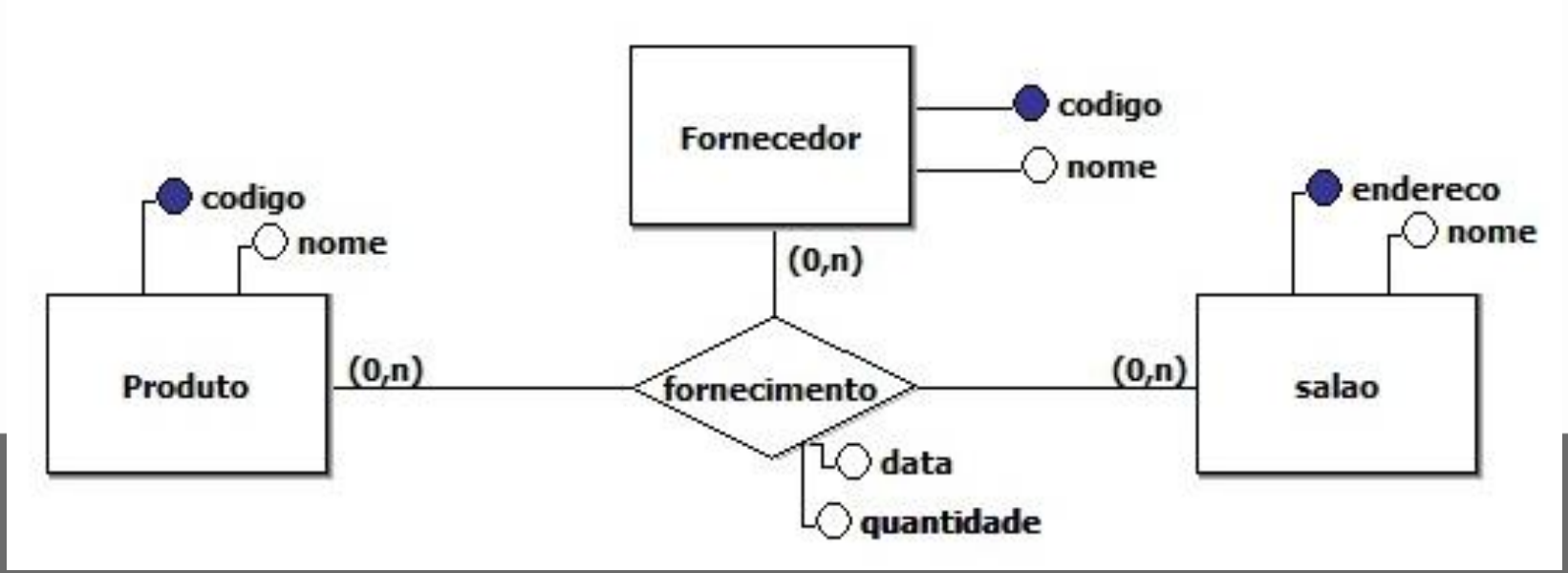
- Funcionario (id, remuneracao, nome)
- Projeto (codigo, nome)
- Trabalha (idFuncionario, codigoProjeto, cargaHoraria)

Em um relacionamento N:N, cria-se uma nova relação e inclui como chave estrangeira, as chaves primarias das relações em que ocorre o relacionamento. A chave primária dessa nova relação (no caso Trabalha) será uma **chave composta**. Por fim, carrega também os atributos do relacionamento.



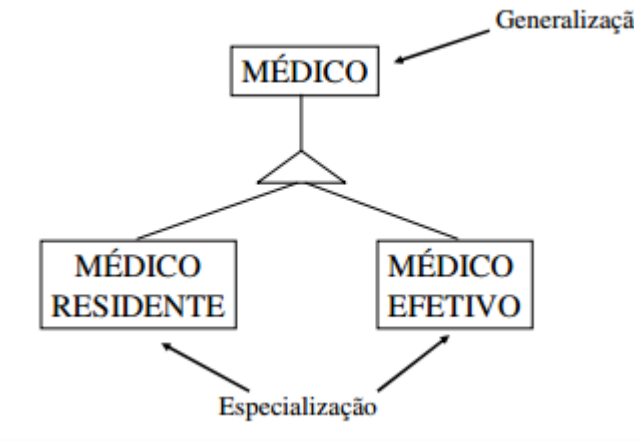
Relacionamentos n-ário

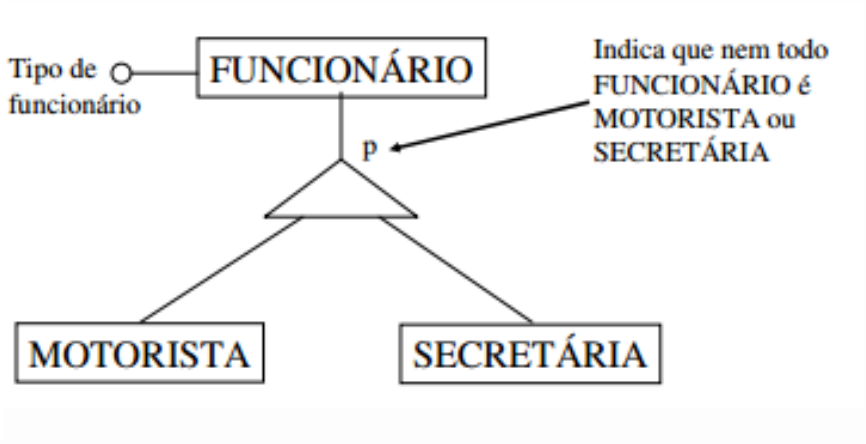
- Fornecedor (codigo, nome)
- Produto (codigo, nome)
- Salao (endereco, nome)
- Fornecimento (codigoFornecedor, codigoProduto, enderecoSalao, data, quantidade)



Generalização e especialização

A generalização e a especialização são conceitos usados para representar objetos do mundo real que possuem os mesmos atributos e que podem ser categorizados e que podem ser representados em uma hierarquia que mostra as dependências entre entidades de uma mesma categoria.



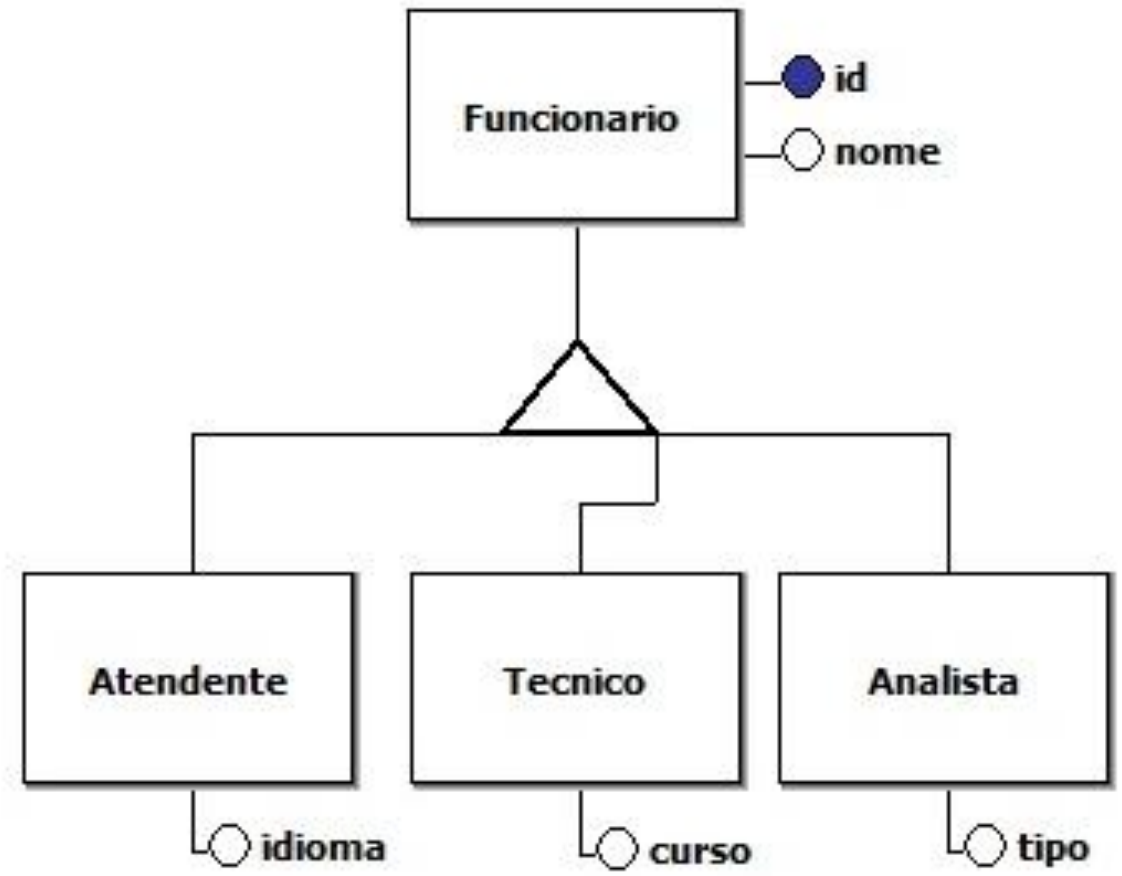


O uso da generalização é indicado quando existe algum atributo que seja aplicável a mais de uma entidade no Modelo Entidade Relacionamento.

A especialização é indicado quando temos atributos específicos para um determinado subconjunto de ocorrências dentro de uma Entidade.

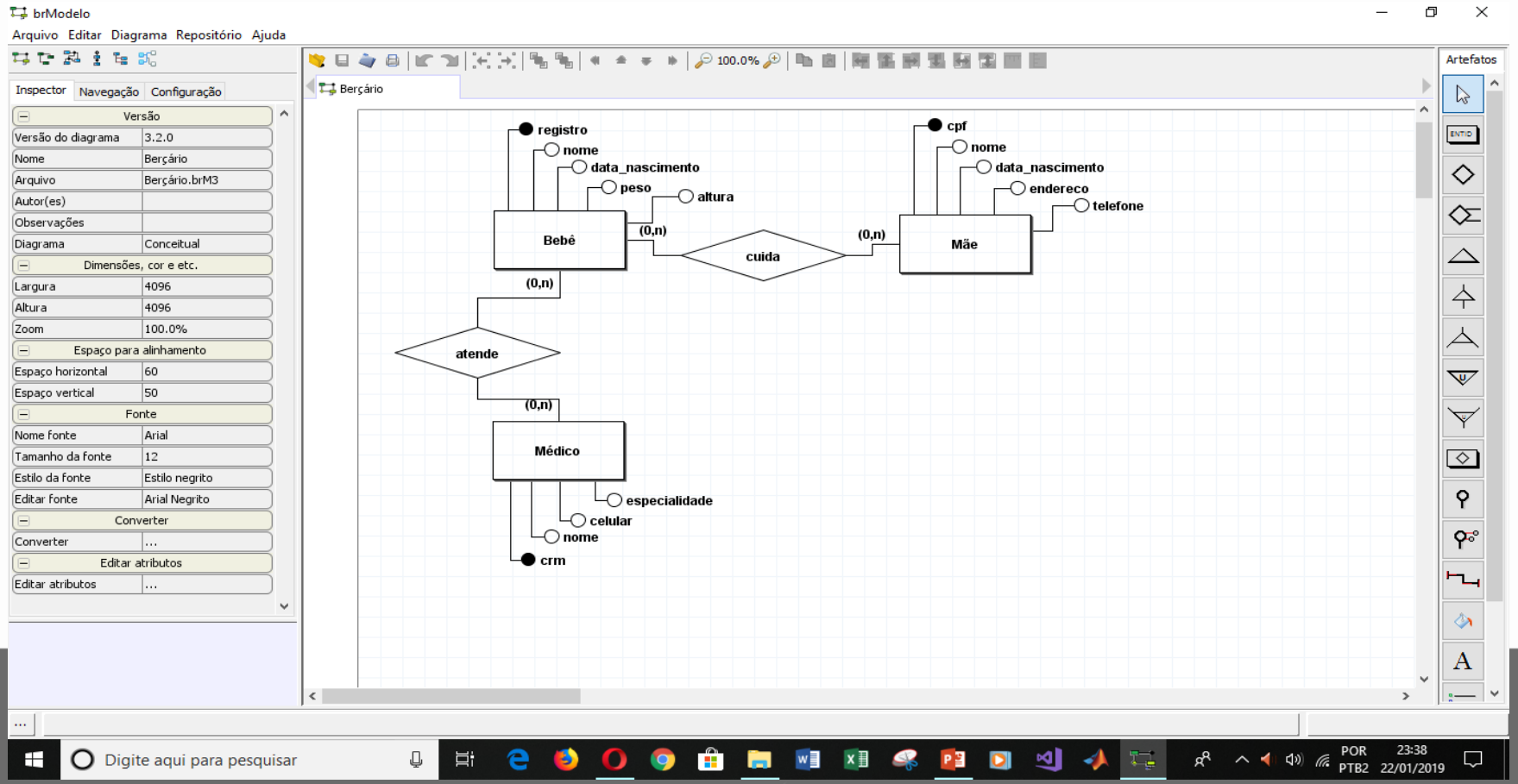
Generalização e especialização

- Atendente (id, nome, idioma)
- Tecnico (id, nome, curso)
- Analista (id, nome, tipo)



Ferramentas CASE BrModelo

Ferramentas CASE (do inglês Computer-Aided Software Engineering) é uma classificação que abrange todas as ferramentas baseadas em computadores que auxiliam atividades de engenharia de software, desde análise de requisitos e modelagem até programação e testes.



Etec Dr. Adail Nunes da Silva Taquaritinga

Ferramentas CASE MySQL WorkBench

55 anos Cps Centro Paula Souza

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO SÃO TODOS

MySQL Workbench

Local instance MySQL80 | MySQL Model* (model.mwb) | EER Diagram

File Edit View Arrange Model Database Tools Scripting Help

Bird's Eye

Zoom: 100%

Catalog Tree

- mydb
  - Tables
  - Views
  - Routine Groups

Catalog Layers User Types

Description Editor

No Selection

Description Properties

Diagram

pessoa
- cpf_pessoa DECIMAL(11)
- nome_pessoa VARCHAR(60)
- endereco_pessoa VARCHAR(8...
- cidade_pessoa VARCHAR(45)
- estado_pessoa CHAR(2)
- pais_pessoa VARCHAR(45)

Indexes

ingresso
- codigo_ingresso INT
- data_ingresso DATE
- hora_ingresso TIME
- sala VARCHAR(45)
- pessoa_cpf_pessoa DECIMAL(11)
- filme_id_filme INT

Indexes

filme
- id_filme INT
- descricao VARCHAR(4...
- elenco VARCHAR(100)
- locacao VARCHAR(45)
- pais VARCHAR(45)
- diretor VARCHAR(45)

Indexes

Modeling Additions

timestamps
create_time, update_time

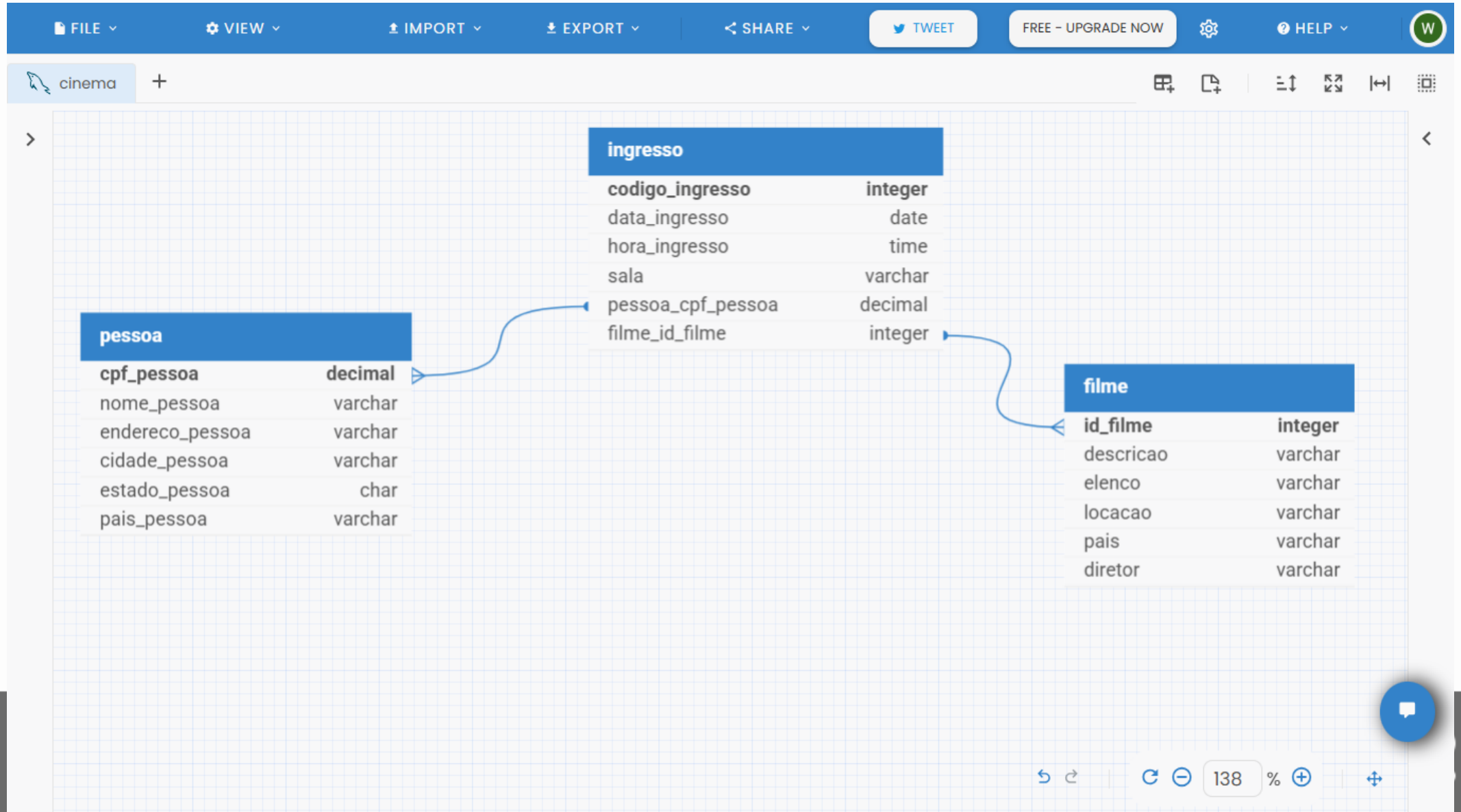
user
username, email, password, ...

category
category_id, name

Templates

Relationship between 'ingresso' and 'filme' created.

Ferramentas CASE DBDesigner.net



Etec Dr. Adail Nunes da Silva Taquaritinga

Ferramentas CASE SQL Server

55 anos CPS Centro Paula Souza

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO SÃO TODOS

Arquivo Editar Exibir Git Projeto Designer de Tabela Ferramentas Extensões Janela Ajuda Pesquisar Solução1 Entrar

Nova Consulta Exibição de Tabela 100%

Executar

Pesquisador de Objetos

Conectar

- localhost (SQL Server 15.0.2160.4 - sa)
  - Bancos de Dados
    - Bancos de Dados do Sistema
    - Instantâneos do Banco de Dados
    - comercio
      - Diagramas de Banco de Dados
        - dbo.Diagrama_vendas
      - Tabelas
      - Exibições
      - Recursos Externos
      - Sinônimos
      - Programação
      - Service Broker
      - Armazenamento
      - Segurança
    - hospital
  - Segurança
  - Objetos de Servidor
  - Replicação
  - PolyBase
  - Alta Disponibilidade Always On
  - Gerenciamento
  - SQL Server Agent (Agent XPs desabilitados)
  - XEvent Profiler

NB-SARAIVA....rama_vendas*

clientes *
- id_cliente
- nome_cliente
- data_nascimento
- sexo
- cidade
- estado
- pais
- segmento
- mercado
- regiao

pedidos *
- id_pedido
- data_pedido
- data_envio
- num_semana
- dia_semana
- modo_envio
- prioridade
- produto
- cliente

produtos
- id_produto
- descricao
- categoria
- subcategoria

vendas
- id_venda
- pedido
- valor_venda
- valor_unitario
- qtde_vendida
- custo_envio

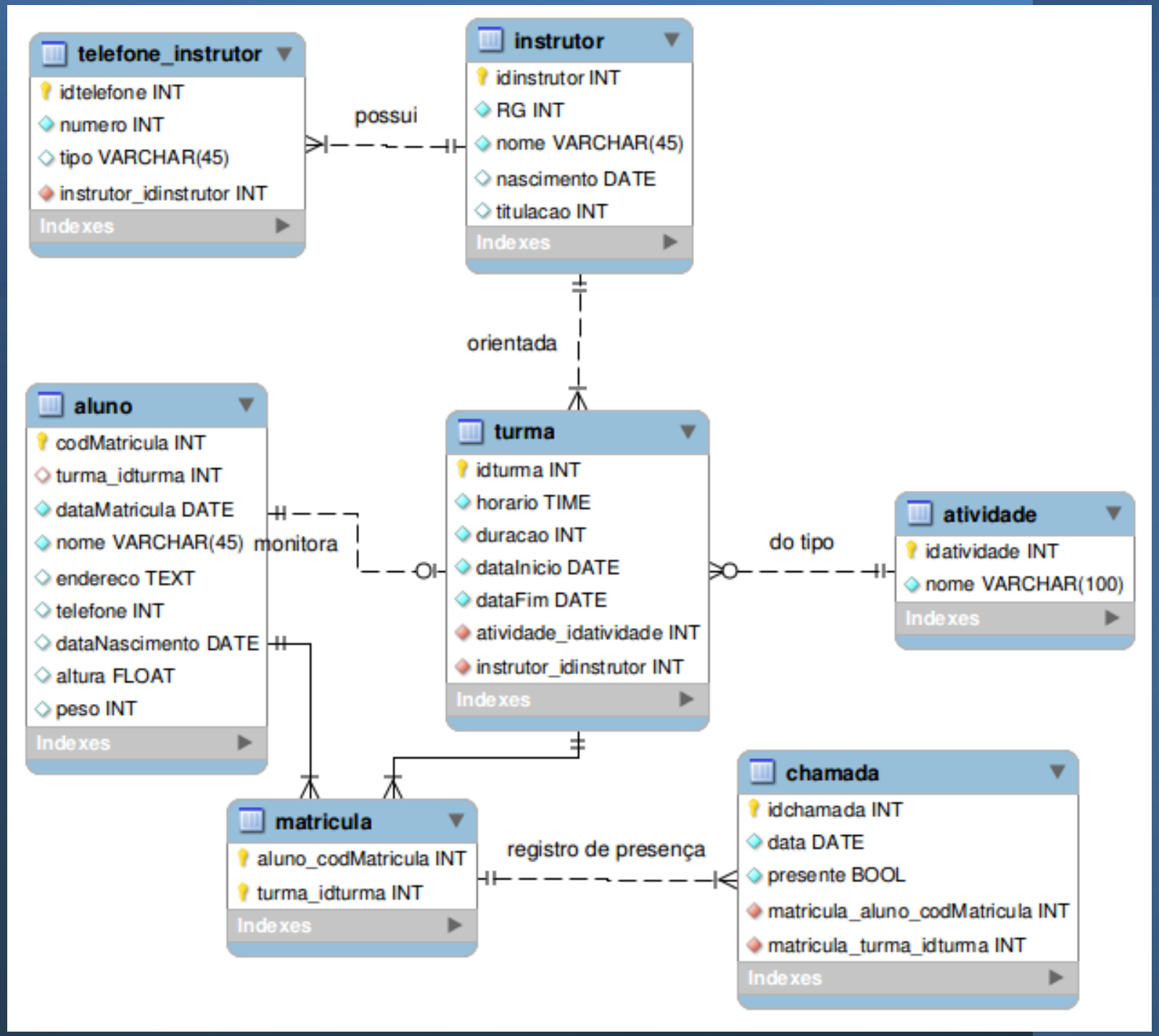
Pronto

Exercício proposto Academia

Uma **academia** de ginástica deseja manter um controle do seu funcionamento. Os **alunos** são organizados em **turmas** associadas a um tipo específico de **atividade**. As informações sobre uma turma são número de alunos, horário da aula, duração da aula, data inicial, data final e tipo de atividade.

Cada **turma** é orientada por um único **instrutor** para o qual são cadastrados RG, nome, data de nascimento, titulação e todos os telefones possíveis para sua localização. Um instrutor pode orientar várias turmas que podem ser de diferentes atividades. Para cada turma existe um aluno **monitor** que auxilia o instrutor da turma, sendo que um aluno pode ser monitor no máximo em uma turma.

Os dados cadastrados dos alunos são: código de matricula , data de matrícula, nome, endereço, telefone, data de nascimento, altura e peso. Um aluno pode estar matriculado em várias turmas se deseja realizar atividades diferentes e para cada matrícula é mantido um registro das ausências do aluno.

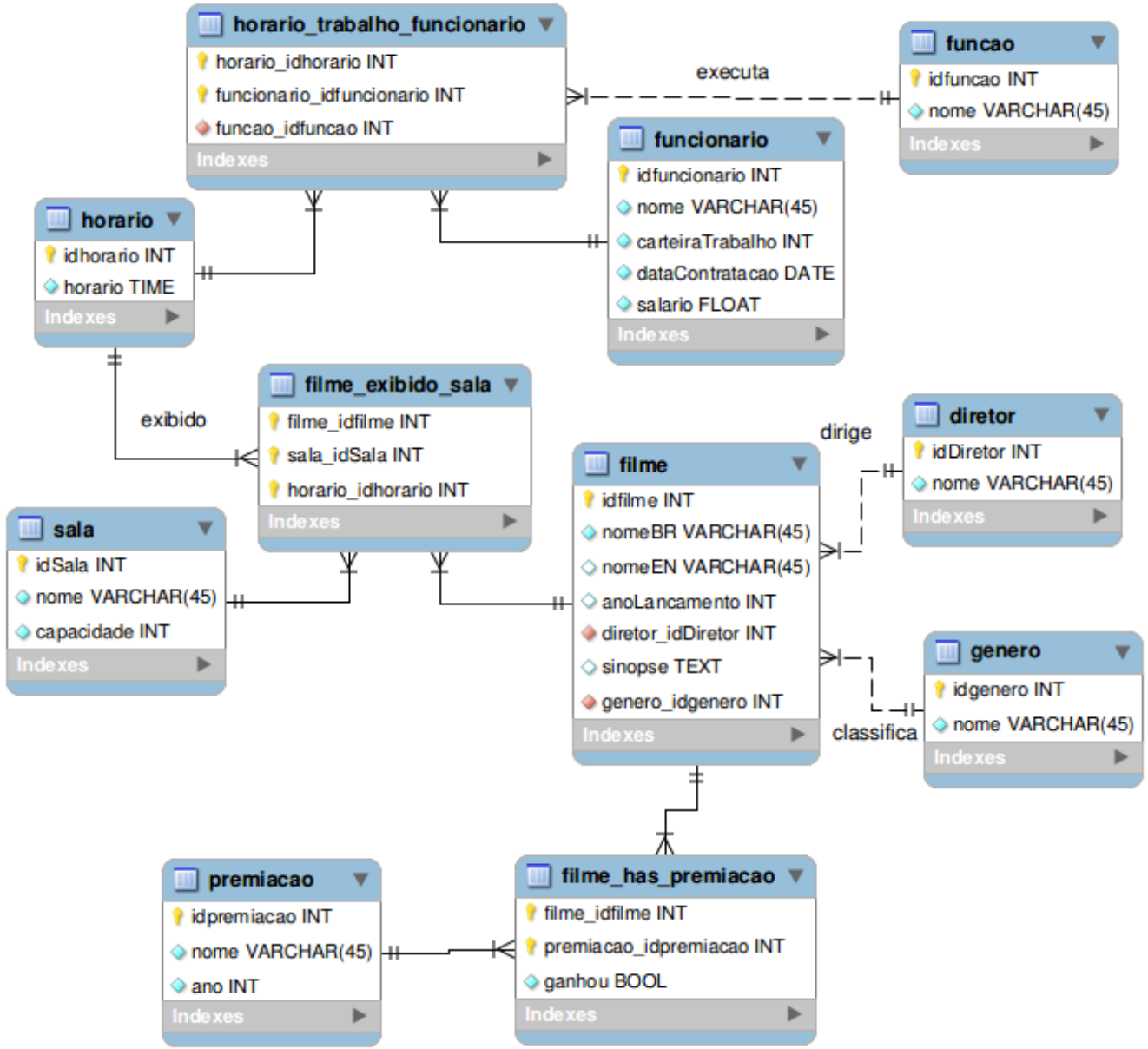

telefone_instrutor
idtelefone INT
numero INT
tipo VARCHAR(45)
instrutor_idinstrutor INT
Indexes
possui
instrutor
idinstrutor INT
RG INT
nome VARCHAR(45)
nascimento DATE
titulacao INT
Indexes
orientada
aluno
codMatricula INT
turma_idturma INT
dataMatricula DATE
nome VARCHAR(45)
endereco TEXT
telefone INT
dataNascimento DATE
altura FLOAT
peso INT
Indexes
monitora
turma
idturma INT
horario TIME
duracao INT
dataInicio DATE
dataFim DATE
atividade_idatividade INT
instrutor_idinstrutor INT
Indexes
do tipo
atividade
idatividade INT
nome VARCHAR(100)
Indexes
matricula
aluno_codMatricula INT
turma_idturma INT
Indexes
registro de presença
chamada
idchamada INT
data DATE
presente BOOL
matricula_aluno_codMatricula INT
matricula_turma_idturma INT
Indexes

Exercício proposto
Cinema

Um **cinema** possui várias **salas** de cinema, as quais exibem **filmes** em **horários** diversos. O cinema tem interesse em saber quais filmes estão atualmente em cartaz, em que salas e em que horários.

Cada sala possui um nome (único) e capacidade (número de lugares). Os filmes são caracterizados por seu nome em português, **nome** na língua original (se estrangeiro), diretor, ano de lançamento, tipo, e sinopse. Não existem dois filmes com o mesmo nome (em português) e ano de lançamento.

Uma exibição de filme ocorre em uma dada sala e horário. Um mesmo filme pode ser exibido na mesma sala, em vários horários. Para filmes muito procurados, o cinema pode ter exibição simultâneas em várias salas (em horários simultâneos ou não). Filmes diferentes podem passar na mesma sala, desde que obviamente não no mesmo horário.


horario_trabalho_funcionario
horario_idhorario INT
funcionario_idfuncionario INT
funcao_idfuncao INT
Indexes
executa
funcao
idfuncao INT
nome VARCHAR(45)
Indexes
funcionario
idfuncionario INT
nome VARCHAR(45)
carteiraTrabalho INT
dataContratacao DATE
salario FLOAT
Indexes
horario
idhorario INT
horario TIME
Indexes
exibido
filme_exibido_sala
filme_idfilme INT
sala_idSala INT
horario_idhorario INT
Indexes
dirige
diretor
idDiretor INT
nome VARCHAR(45)
Indexes
filme
idfilme INT
nomeBR VARCHAR(45)
nomeEN VARCHAR(45)
anoLancamento INT
diretor_idDiretor INT
sinopse TEXT
genero_idgenero INT
Indexes
sala
idSala INT
nome VARCHAR(45)
capacidade INT
Indexes
classifica
genero
idgenero INT
nome VARCHAR(45)
Indexes
premiacao
idpremiacao INT
nome VARCHAR(45)
ano INT
Indexes
filme_has_premiacao
filme_idfilme INT
premiacao_idpremiacao INT
ganhou BOOL
Indexes

Exercício proposto Biblioteca

Uma **biblioteca** deseja manter informações sobre seus **livros**. Inicialmente, quer armazenar para os livros as seguintes características: ISBN, título, ano, editora e autores deste livro. Para os **autores**, deseja manter: nome e nacionalidade. Cabe salientar que um autor pode ter vários livros, assim como um livro pode ser escrito por vários autores.

Cada livro da biblioteca pertence a uma **categoria**. A biblioteca deseja manter um cadastro de todas as categorias existentes, com informações como: código da categoria e descrição. Uma categoria pode ter vários livros associados a ela.

Exercício proposto
Empresa de limpeza

Uma empresa vende produtos de limpeza, e deseja melhor controlar os produtos que vende, seus clientes e os pedidos. Cada produto é caracterizado por um código, nome do produto, categoria (ex. detergente, sabão em pó, sabonete, etc), e seu preço.

A categoria é uma classificação criada pela própria firma. A firma possui informações sobre todos seus clientes. Cada cliente é identificado por um código, nome, endereço, telefone, status ("bom", "médio", "ruim"), e o seu limite de crédito.

Guarda-se igualmente a informação dos pedidos feitos pelos clientes. Cada pedido possui um número e guarda-se a data de elaboração do pedido. Cada pedido pode envolver de um a vários produtos, e para cada produto, indica-se a quantidade deste pedida.

Wagner Cesar Vieira
wagner.vieira01@cps.sp.gov.br